

UNIVERSIDAD NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD
FACULTAD DE NOMBRE DE LA FACULTAD
ESCUELA PROFESIONAL DE NOMBRE DE LA ESCUELA PROFESIONAL

**AUDITORÍA SOCIOAMBIENTAL DE LA MINA
MARLIN
(MONTANA EXPLORADORA DE GUATEMALA, S. A. /
GOLDCORP),
SAN MARCOS, GUATEMALA**

*Análisis del proceso de auditoría y propuesta de plan
de mejora continua bajo el ciclo PHVA*

INFORME ACADÉMICO — EVIDENCIA N.º 6

Asignatura: NOMBRE DEL CURSO

PRESENTADO POR:

APELLIDOS, Nombres del integrante 1	Código
APELLIDOS, Nombres del integrante 2	Código
APELLIDOS, Nombres del integrante 3	Código
APELLIDOS, Nombres del integrante 4	Código
APELLIDOS, Nombres del integrante 5	Código

DOCENTE:

Grado académico y nombre completo del docente

PUNO — PERÚ

2026

Índice

Resumen ejecutivo	vi
1. Introducción	1
2. Objetivos	1
2.1. Objetivo general	1
2.2. Objetivos específicos	1
3. Marco teórico y normativo	1
3.1. La auditoría ambiental: definición, tipos y delimitación conceptual	1
3.2. ISO 14001:2015 y el sistema de gestión ambiental	1
3.3. ISO 19011:2018 y la conducción de la auditoría	1
3.4. Estándares internacionales de desempeño ambiental y social	1
3.4.1. IFC Performance Standards	1
3.4.2. Convenio 169 de la OIT y la consulta previa	1
3.4.3. Voluntary Principles on Security and Human Rights	1
3.4.4. ICMM, GISTM e IRMA	1
3.5. Marco normativo peruano de referencia	1
3.6. El ciclo PHVA como base de la mejora continua	1
4. Descripción de la unidad minera	2
4.1. Identificación y evolución de la titularidad	2
4.2. Ubicación y accesibilidad	2
4.3. Entorno social y económico	2
4.4. Geología y mineral explotado	2
4.5. Método de explotación	2
4.6. Procesamiento metalúrgico	2
4.7. Producción y ciclo de vida de la operación	2
4.8. Infraestructura crítica y gestión de relaves	2
5. Descripción de la auditoría	2
5.1. Antecedentes y origen del encargo	2
5.2. Organismo auditor: quién auditó y quién pagó	2
5.3. Composición y competencia del equipo auditor	2
5.4. Alcance de la auditoría	2
5.5. Criterios de auditoría aplicados	2
5.6. Metodología y cronograma	2

6. Análisis de hallazgos	3
6.1. Criterio de clasificación de los hallazgos	3
6.2. Matriz de no conformidades	3
6.3. Hallazgo central 1: ausencia de consulta previa, libre e informada	3
6.4. Hallazgo central 2: riesgos ambientales sobre el agua y drenaje ácido de roca	3
6.5. Hallazgo central 3: seguridad privada armada y riesgo para las personas . .	3
6.6. Hallazgo central 4: debilidad del mecanismo de acceso a remediación . . .	3
6.7. Síntesis de hallazgos y respuesta de la empresa	3
7. Análisis crítico del proceso de auditoría	3
7.1. El problema de la independencia	3
7.2. Limitaciones metodológicas declaradas	3
7.3. El conflicto de evidencia sobre la contaminación	3
7.4. Consecuencias institucionales del caso	3
7.5. Contraste: ¿qué habría ocurrido bajo el régimen peruano?	3
8. Propuesta de plan de mejora continua	4
8.1. Política y compromiso	4
8.2. Planificar	4
8.3. Hacer	4
8.4. Verificar	4
8.5. Actuar	4
8.6. Matriz del plan de acción	4
8.7. Mapeo de recomendaciones de la auditoría a estándares internacionales . .	4
9. Conclusiones	4
10. Recomendaciones	4
10.1. A la empresa operadora	4
10.2. Al Estado y a los organismos reguladores	4
10.3. A las comunidades y organizaciones sociales	4
10.4. A la comunidad académica	4
Referencias	5
A. Mapa de ubicación ampliado	8
B. Matriz de no conformidades completa	9
C. Cronología del caso (1996–2017)	10
D. Fichas de los estándares aplicados	11

Índice de figuras

Índice de tablas

Resumen ejecutivo

[PENDIENTE: redactar el resumen ejecutivo al final (250–300 palabras)]

Palabras clave: [PENDIENTE: 4 a 6 palabras clave separadas por punto y coma]

1. Introducción

[PENDIENTE: redactar la introducción (5 párrafos, 750 palabras)]

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

[PENDIENTE: redactar el objetivo general]

2.2. Objetivos específicos

1. [PENDIENTE: objetivo específico 1]
2. [PENDIENTE: objetivo específico 2]
3. [PENDIENTE: objetivo específico 3]
4. [PENDIENTE: objetivo específico 4]
5. [PENDIENTE: objetivo específico 5]

3. Marco teórico y normativo

3.1. La auditoría ambiental: definición, tipos y delimitación conceptual

3.2. ISO 14001:2015 y el sistema de gestión ambiental

3.3. ISO 19011:2018 y la conducción de la auditoría

3.4. Estándares internacionales de desempeño ambiental y social

3.4.1. IFC Performance Standards

3.4.2. Convenio 169 de la OIT y la consulta previa

3.4.3. Voluntary Principles on Security and Human Rights

3.4.4. ICM, GISTM e IRMA

3.5. Marco normativo peruano de referencia

3.6. El ciclo PHVA como base de la mejora continua

[PENDIENTE: desarrollar la sección 3 (6–8 páginas)]

4. Descripción de la unidad minera

4.1. Identificación y evolución de la titularidad

4.2. Ubicación y accesibilidad

4.3. Entorno social y económico

4.4. Geología y mineral explotado

4.5. Método de explotación

4.6. Procesamiento metalúrgico

4.7. Producción y ciclo de vida de la operación

4.8. Infraestructura crítica y gestión de relaves

[PENDIENTE: desarrollar la sección 4 (6–7 páginas) + Figuras 1 y 2 + Tabla 1]

5. Descripción de la auditoría

5.1. Antecedentes y origen del encargo

5.2. Organismo auditor: quién auditó y quién pagó

5.3. Composición y competencia del equipo auditor

5.4. Alcance de la auditoría

5.5. Criterios de auditoría aplicados

5.6. Metodología y cronograma

[PENDIENTE: desarrollar la sección 5 (6–7 páginas) + Tabla 2 + Figura 3]

6. Análisis de hallazgos

6.1. Criterio de clasificación de los hallazgos

6.2. Matriz de no conformidades

6.3. Hallazgo central 1: ausencia de consulta previa, libre e informada

6.4. Hallazgo central 2: riesgos ambientales sobre el agua y drenaje ácido de roca

6.5. Hallazgo central 3: seguridad privada armada y riesgo para las personas

6.6. Hallazgo central 4: debilidad del mecanismo de acceso a remediación

6.7. Síntesis de hallazgos y respuesta de la empresa

[PENDIENTE: desarrollar la sección 6 (8–10 páginas) + Tabla 3 completa]

7. Análisis crítico del proceso de auditoría

7.1. El problema de la independencia

7.2. Limitaciones metodológicas declaradas

7.3. El conflicto de evidencia sobre la contaminación

7.4. Consecuencias institucionales del caso

7.5. Contraste: ¿qué habría ocurrido bajo el régimen peruano?

[PENDIENTE: desarrollar la sección 7 (4–5 páginas)]

8. Propuesta de plan de mejora continua

8.1. Política y compromiso

8.2. Planificar

8.3. Hacer

8.4. Verificar

8.5. Actuar

8.6. Matriz del plan de acción

8.7. Mapeo de recomendaciones de la auditoría a estándares internacionales

[PENDIENTE: desarrollar la sección 8 (6–8 páginas) + Tabla 4 + Figura 4]

9. Conclusiones

1. [PENDIENTE: conclusión 1 — sobre la unidad minera]
2. [PENDIENTE: conclusión 2 — sobre el alcance y la metodología de la auditoría]
3. [PENDIENTE: conclusión 3 — sobre la clasificación de hallazgos]
4. [PENDIENTE: conclusión 4 — sobre la independencia y las limitaciones]
5. [PENDIENTE: conclusión 5 — sobre el plan de mejora continua]

10. Recomendaciones

10.1. A la empresa operadora

10.2. Al Estado y a los organismos reguladores

10.3. A las comunidades y organizaciones sociales

10.4. A la comunidad académica

[PENDIENTE: redactar las recomendaciones (1 página, con destinatario explícito cada una)]

Referencias

- Análisis de la rotura de la presa de relaves de Brumadinho. (2021). *Natural Hazards and Earth System Sciences*.
- Basu, N., & Hu, H. (2010). *Toxic metals and indigenous peoples near the Marlin Mine in western Guatemala*. Physicians for Human Rights.
- Business & Human Rights Resource Centre. (2010). *Human rights assessment of Goldcorp's Marlin Mine in Guatemala*. Consultado el 1 de agosto de 2026, desde <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/human-rights-assessment-of-goldcorps-marlin-mine-in-guatemala/>
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2010). *Medidas cautelares 2010 (MC 260-07, Guatemala)*. Organización de los Estados Americanos. Consultado el 1 de agosto de 2026, desde <https://www.oas.org/en/IACHR/decisions/precautionary.asp?Year=2010>
- Comisión Pastoral Paz y Ecología. (s.f.). *Monitoreo ambiental comunitario en el área de influencia de la Mina Marlin*. Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE).
- Compliance Advisor Ombudsman. (2006). *Guatemala: Marlin-01/Sipacapa — Assessment of a complaint in relation to Marlin Mine*. Office of the Compliance Advisor Ombudsman, IFC/MIGA. Consultado el 1 de agosto de 2026, desde <https://www.cao-ombudsman.org/cases/guatemala-marlin-01sipacapa>
- Congreso de la República del Perú. (2001). *Ley N.º 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental*. Congreso de la República del Perú.
- Congreso de la República del Perú. (2005). *Ley N.º 28611, Ley General del Ambiente*. Congreso de la República del Perú.
- Congreso de la República del Perú. (2009). *Ley N.º 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental*. Congreso de la República del Perú.
- Congreso de la República del Perú. (2011). *Ley N.º 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios*. Congreso de la República del Perú.
- Goldcorp Inc. (s.f.). *Beginning a new chapter — Marlin's legacy lives on*. 3BL Media.
- Goldcorp Inc. (2023). *Marlin Mine — Status update, August 25, 2023*. Goldcorp Inc. Consultado el 1 de agosto de 2026, desde https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_downloads/2023/08/marlin-mine-update-august-2023.pdf
- ICMM, UNEP & PRI. (2020). *Global industry standard on tailings management*. Global Tailings Review. Consultado el 1 de agosto de 2026, desde <https://globaltailingsreview.org/wp-content/uploads/2020/08/global-industry-standard-on-tailings-management.pdf>
- Initiative for Responsible Mining Assurance. (s.f.). *IRMA standard for responsible mining*. Consultado el 1 de agosto de 2026, desde <https://responsiblemining.net/what-we-do/standard/irma-mining-standard/>

- International Council on Mining and Metals. (s.f.-a). *Global industry standard on tailings management*. Consultado el 1 de agosto de 2026, desde <https://www.icmm.com/en-gb/our-principles/tailings/global-industry-standard-on-tailings-management>
- International Council on Mining and Metals. (s.f.-b). *ICMM mining principles*.
- International Finance Corporation. (s.f.). *Marlin Project disclosure*. Consultado el 1 de agosto de 2026, desde <https://disclosures.ifc.org/project-detail/SPI/21766/marlin-project>
- Ministerio de Energía y Minas del Perú. (2003). *Decreto Supremo N.º 042-2003-EM, Compromiso Previo como requisito para el desarrollo de actividades mineras*. Ministerio de Energía y Minas del Perú.
- Ministerio de Energía y Minas del Perú. (2014). *Decreto Supremo N.º 040-2014-EM, Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero*. Ministerio de Energía y Minas del Perú. Consultado el 1 de agosto de 2026, desde <https://vlex.com.pe/vid/decreto-supremo-n-040-914015005>
- Ministerio del Ambiente del Perú. (2009). *Decreto Supremo N.º 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental*. Ministerio del Ambiente del Perú.
- Ministerio del Ambiente del Perú. (2013). *Informe final integrado de monitoreo sanitario ambiental participativo de la provincia de Espinar*. Ministerio del Ambiente del Perú. Consultado el 1 de agosto de 2026, desde <https://www.minam.gob.pe/espinar/mesa-de-dialogo-realiza-monitoreo-ambiental-2/>
- Moran, R. E. (2004). *New country, same story: Review of the Glamis Gold Marlin Project EIA, Guatemala*. Consultado el 1 de agosto de 2026, desde <https://remwater.org/wp-content/uploads/2015/10/Moran-Robert-E.-2005-February-New-Country-Same-Story-Review-of-the-Glamis-Gold-Marlin-Project-EIA-Guatemala.pdf>
- Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. (s.f.). *Proyecto Marlin: amenaza el agua, la agricultura y la vida en San Miguel Ixtahuacán*. Consultado el 1 de agosto de 2026, desde https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/conflicto/view/12
- On Common Ground Consultants Inc. (2010, mayo). *Human rights assessment of Goldcorp's Marlin Mine*. Steering Committee for the Human Rights Impact Assessment of the Marlin Mine. Consultado el 1 de agosto de 2026, desde https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_downloads/2020/09/OCG_HRA_Marlin_Mine_June_7.pdf
- OpenStreetMap contributors. (s.f.). *Mapa base del área de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos, Guatemala*.
- Organización Internacional de Normalización. (2015). *ISO 14001:2015. Sistemas de gestión ambiental — Requisitos con orientación para su uso*. ISO.
- Organización Internacional de Normalización. (2018). *ISO 19011:2018. Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión*. ISO.

- Organización Internacional del Trabajo. (1989). *Convenio N.º 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes*. Organización Internacional del Trabajo.
- Prensa Libre. (2017). *Mina Marlin cerrará producción en mayo*. Consultado el 1 de agosto de 2026, desde <https://www.prensalibre.com/economia/mina-marlin-cerrara-produccion-en-mayo/>
- Rights Action. (s.f.). *Crítica a la evaluación de derechos humanos de la Mina Marlin*.
- Robertson, P. K., de Melo, L., Williams, D. J., & Wilson, G. W. (2019). *Report of the Expert Panel on the technical causes of the failure of Feijão Dam I*. Consultado el 1 de agosto de 2026, desde <https://bdrblinvestigationstacc.z15.web.core.windows.net/assets/Feijao-Dam-I-Expert-Panel-Report-ENG.pdf>
- Savona Equipment. (s.f.). *Anuncio de venta de la planta de procesamiento de la Mina Marlin*. MINING.COM.
- United Nations Environment Programme. (2020). *Global industry standard on tailings management*. United Nations Environment Programme. Consultado el 1 de agosto de 2026, desde <https://www.unep.org/resources/report/global-industry-standard-tailings-management>
- Universidad Nacional de San Agustín. (s.f.). *Análisis del informe final integrado del monitoreo sanitario ambiental participativo de la provincia de Espinar* [Tesis]. Universidad Nacional de San Agustín. Consultado el 1 de agosto de 2026, desde <http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/5012>
- U.S. Securities and Exchange Commission. (2011). *Marlin Gold Operation, Department of San Marcos, Guatemala — NI 43-101 technical report* (Exhibit 99.3). U.S. Securities and Exchange Commission. Consultado el 1 de agosto de 2026, desde <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/919239/000095012311031577/c14718exv99w3.htm>
- Voluntary Principles on Security and Human Rights. (s.f.). *Voluntary principles on security and human rights*.
- Wikipedia. (s.f.). *Marlin Mine*.
- Yap, J., & Scott, C. (2010). *Summary of the human rights impact assessment of Goldcorp's Marlin Mine*. Osgoode Hall Law School.

A. Mapa de ubicación ampliado

B. Matriz de no conformidades completa

C. Cronología del caso (1996–2017)

D. Fichas de los estándares aplicados

E. Glosario de siglas

[PENDIENTE: completar los anexos A a E]